



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота

Группа: ИУ7-83Б
Студент: Лысцев Никита Дмитриевич
Научный руководитель: Волкова Лилия Леонидовна

2026 г.

Актуальность разработки

- В человеко-машинном взаимодействии (ЧМВ) люди переносят на роботов ожидания, характерные для межличностной коммуникации.
- Люди положительно воспринимают эффект персонализации роботов-собеседников.
- Персонализация робота-собеседника позволяет повысить естественность ЧМВ и качество восприятия робота.
- Перспективной представляется модификация метода ведения диалога роботом Ф-2 на основе учёта персональных черт, назначаемых роботу-собеседнику.
- Ограничение работы: развлекательная, образовательная и социальная функциональность робота собеседника.



Цель и задачи работы

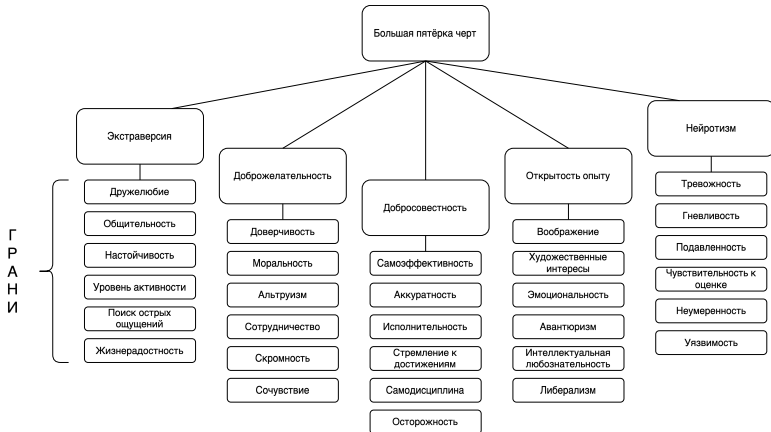
Цель работы — разработка модифицированного метода ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.

Задачи:

- провести анализ подходов к описанию персональных черт;
- провести обзор существующих решений, в которых применены различные подходы к описанию персональных черт;
- провести анализ исходного метода ведения диалога роботом Ф-2;
- разработать модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота;
- реализовать разработанный метод;
- провести оценку качества результатов реализованного метода.

Персональная черта

Черта — это диспозиция, то есть склонность вести себя определённым образом, проявляющаяся в поведении человека в широком спектре ситуаций. Черта может быть описана **гранями**.



Выбор подхода к описанию персональных черт

Критерий	Олпорт	Айзенк	Кеттел	БПЧ	МВТИ
Опубликованы свидетельства о применимости подхода при моделировании поведения персонажей ДС или роботов-собеседников	–	+	–	+	–
Вариативность моделируемых личностей	Высокая	Высокая	Высокая	Высокая	Ограничена 16 типами
Наличие теста или опросника для определения типа личности исходя из соотношения черт	–	+	+	+	+
Композиция (обобщение) других диспозиционных подходов	–	–	–	+	–
Кросс-культурная устойчивость	Неустойчива	Устойчива	Неустойчива	Устойчива	Неустойчива

Выбран подход «Большая пятёрка черт» (БПЧ)

Сравнение способов учёта персональных черт

Критерии:

- **K1** — выбранный подход к описанию персональных черт;
- **K2** — выбранные черты подхода;
- **K3** — каналы коммуникации или поведенческие параметры.

Решение	K1	K2	K3
Генератор синтетических личностей	БПЧ	Е, С, А	вербальный, паравербальный, невербальный
PERSONAGE	БПЧ	Е	вербальный
Генератор эмоционального состояния	БПЧ	Е, А, N, О	невербальный
Роботизированная голова KMC-EXPR	БПЧ	Е	невербальный
Робот-помощник после инсульта	Айзенк	Е	вербальный, паравербальный, невербальный
Модель на основе нечёткой логики	БПЧ	все черты	пространственные и двигательные параметры

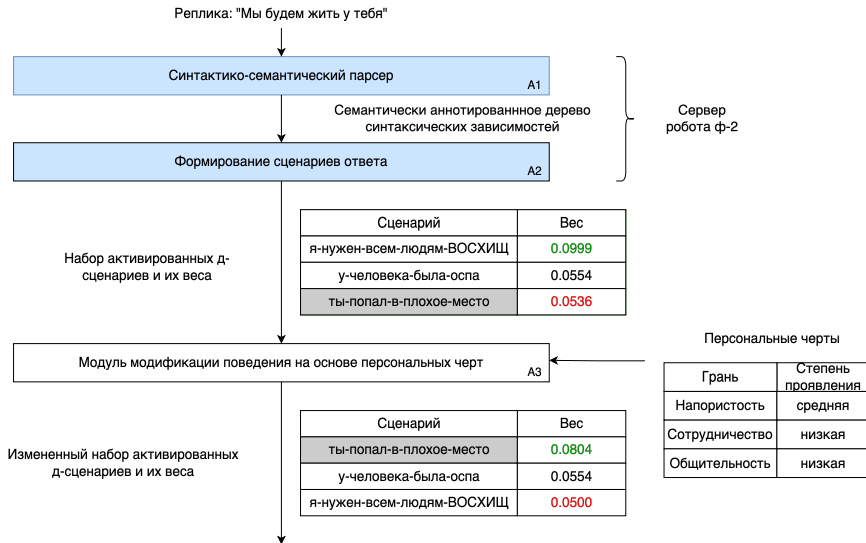
где *Е* — экстраверсия, *А* — доброжелательность, *С* — добросовестность, *N* — нейротизм, *О* — открытость опыту.

Модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2



Предлагаемая модификация метода ведения диалога роботом Ф-2 — введение блока **A3**

Пример модификации реакции робота предлагаемым методом



Формализация задачи

Входной набор активированных д-сценариев:

$$A = \{\langle d_i, w_i \rangle \mid i = 1..N\},$$

где d_i — активированный д-сценарий, w_i — его исходный вес.

Модуль вычисляет множитель m_i и пересчитывает вес:

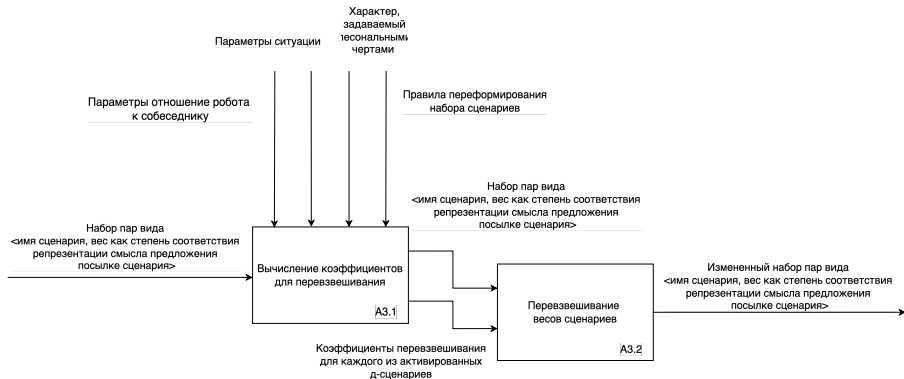
$$w'_i = \text{clip}(w_i \cdot m_i).$$

Выходной набор:

$$A' = \{\langle d_i, w'_i \rangle \mid i = 1..N\}.$$



Блок модификации поведения на основе персональных черт (детализация)



Параметры предлагаемого метода

Профиль персональных черт робота

$$P = \{ \langle p_j, value_j \rangle \mid j = 1..K \},$$

p_j — грань личности; $value_j$ — терм, описывающий способ проявления грани p_j ; K — число используемых граней.

Параметры отношения робота к собеседнику

$$R = \{ \langle r_l, value_l \rangle \mid l = 1..L \},$$

r_l — параметр отношения робота к собеседнику; $value_l$ — значение параметра r_l ; L — количество параметров отношения.

$$value_l \in D_l^R, \quad D_l^R = T_l^R \text{ или } D_l^R = X_l^R \subseteq \mathbb{R}.$$

Если параметр задаётся числом, дополнительно задаются терм-множество T_l^R и функции принадлежности:

$$\mu_{l,t}^R : X_l^R \rightarrow [0; 1], \quad t \in T_l^R.$$

Параметры ситуации

$$S = \{ \langle s_h, value_h \rangle \mid h = 1..M \},$$

s_h — параметр ситуации, $value_h$ — значение данного параметра; M — количество параметров ситуации.

$$value_h \in D_h^S, \quad D_h^S = T_h^S \text{ или } D_h^S = X_h^S \subseteq \mathbb{R}.$$

Если параметр задаётся числом, дополнительно задаются терм-множество T_h^S и функции принадлежности:

$$\mu_{h,t}^S : X_h^S \rightarrow [0; 1], \quad t \in T_h^S.$$

Обозначения для областей значений

D_l^R, D_h^S — области значений; T_l^R, T_h^S — множества допустимых лингвистических значений; X_l^R, X_h^S — числовые области; $\mu_{l,t}^R, \mu_{h,t}^S$ — функции принадлежности терму t .

Профиль P , отношение к собеседнику R и ситуация S имеют одинаковую структурную форму: это множества параметров, значения которых далее используются в правилах перевзвешивания д-сценариев.

Вычисление коэффициентов для перевзвешивания

Правило перевзвешивания в рамках предлагаемого метода имеет вид:

$$IF P_r \wedge C_r \wedge R_r THEN d_i \rightarrow e_r,$$

P_r — условие по профилю персональных черт, C_r — условие по параметру ситуации, R_r — условие по параметру отношения робота к собеседнику, e_r — терм влияния.

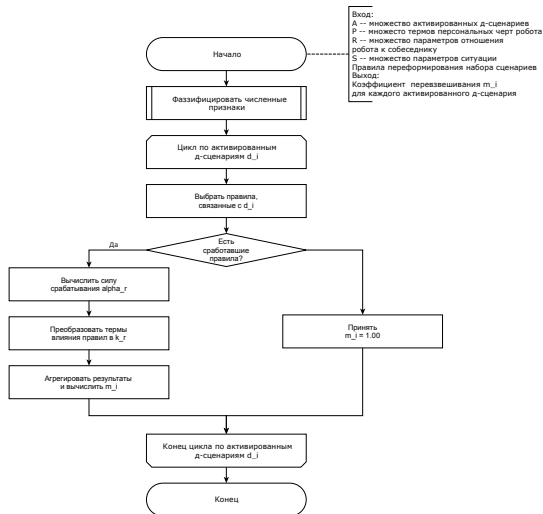
Пример правила:

$$\begin{aligned} &IF (\text{Настойчивость} = \text{средняя}) \wedge (\text{Общительность} = \text{низкая}) \wedge \\ &(\text{Степень навязчивости} = \text{критичная}) \wedge (\text{Круг общения} = \text{дальний}) \\ &THEN \text{ты_попал_в_плохое_место} \rightarrow \text{сильное усиление.} \end{aligned}$$

Используется нечёткий вывод Сугено нулевого порядка.

Терм влияния правила	Множитель
сильное ослабление	0.50
ослабление	0.75
без изменения	1.00
усиление	1.25
сильное усиление	1.50

Алгоритм вычисления коэффициентов перевзвешивания активированных д-сценариев



Структура ПО

В качестве языка программирования был выбран Python3.

В качестве среды разработки был использован PyCharm.

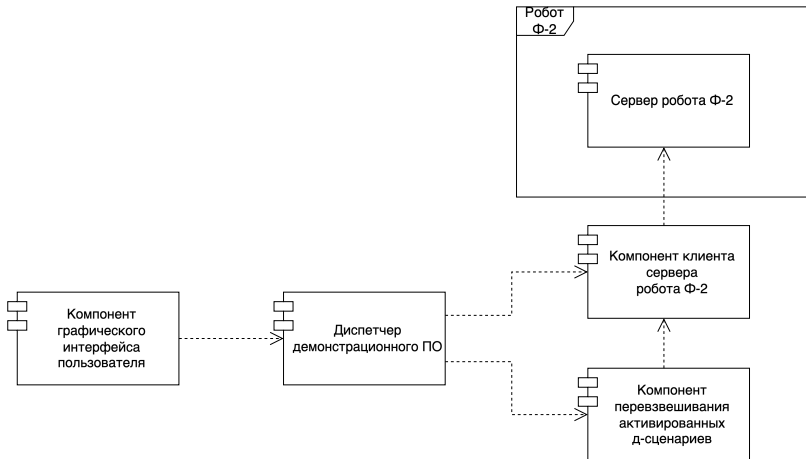
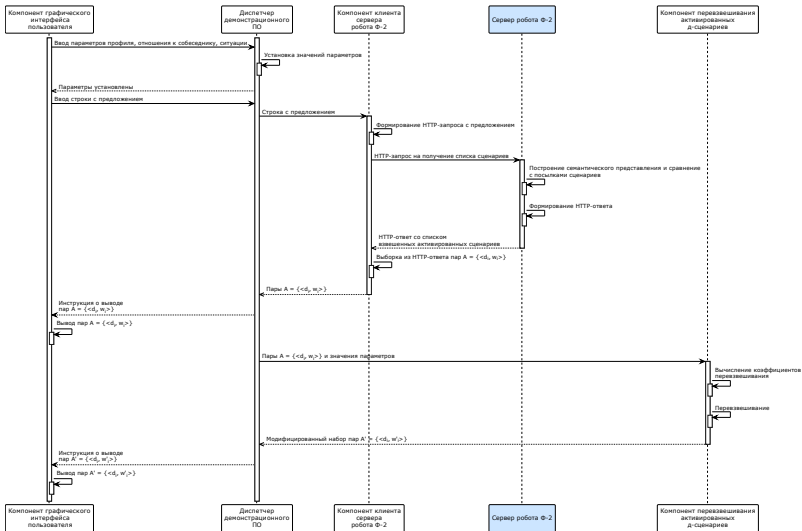


Диаграмма последовательности



Отбор реакций для применения в роботах-компаньонах

Условия исследования:

- 19 респондентов в возрасте от 22 до 37 лет
- 30 граней Большой пятёрки черт
- 3 степени проявления каждой грани: низкая, средняя, высокая
- 90 пар «ситуация + степень»

Критерий отбора — согласованность ответов респондентов: если респонденты соглашались в выборе реакций, сопоставляя их со степенями проявления граней профиля, это будет свидетельствовать в пользу следующего:

- общее понимание респондентами различий в поведении, обусловленных гранями БПЧ
- сценарии реакции с большим числом голосов в заданных условиях следует отбирать для дальнейшего использования при формировании коммуникативных реакций роботом-собеседником, тогда как сценарии с единичными голосами следует отбраковывать или резко понижать их вес среди активированных сценариев

Исследовательская процедура

- Этап 1. Для каждой грани описать правила, которые при заданных значениях степени проявления грани БПЧ модифицируют веса активированных сценариев, при этом правило может затрагивать более одного сценария из пула д-сценариев робота Ф-2.
- Этап 2. Составить набор ситуаций, в которых будут рассматриваться реакции в коммуникации.
- Этап 3. Составить анкету и предложить респондентам оценить предлагаемые реакции.
- Этап 4. Агрегировать полученные ответы, оценить согласованность мнений. Выполнить сравнительный анализ полученных мнений, в том числе на предмет применимости первичного набора правил.
- Этап 5. Выполнить отбор реакций.
- Этап 6. Сформулировать рекомендации о модификации набора правил на основании интерпретации мнений респондентов.

Анкетирование респондентов

Для каждой грани:

- Дается описание грани
- Затем респонденту предлагается выбрать 1–2 предложения, раскрывающих сценарий реакции из представленного набора так, чтобы реакция больше всего соответствовала каждой из трех степеней проявленности грани.

В начале анкеты предлагается разбор примера

Дружелюбные люди искренне любят других и открыто демонстрируют позитивные чувства по отношению к окружающим. Они быстро заводят друзей и легко устанавливают близкие, доверительные отношения. Люди с **низким уровнем дружелюбия** не обязательно холодны и враждебны, но они не проявляют инициативу и воспринимаются как отстраненные и замкнутые.

1. В диалоге собеседник сообщает роботу (адресату), что он собирается помочь своему другу. Выберите одну или две реакции, которые, по Вашему мнению, лучше всего отражают реакцию робота при каждой степени выраженности грани **дружелюбие**, выставленной в профиле робота. *

	Ты хочешь какую то ерунду!	Я восхищен твоим стремлением помогать людям!	Мне кажется, тебя просто используют	Хорошо, помоги
Низкая	☐	☐	☐	☐
Средняя	☐	☐	☐	☐
Высокая	☐	☐	☐	☐

Результаты исследования

Согласованность ответов

- средняя согласованность: **50 %**;
- полное совпадение ответов: **0 из 90** случаев;
- согласованность не ниже **75 %**: **12 из 90** случаев;
- согласованность не ниже **67 %**: **24 из 90** случаев.

По степеням проявления

Степень	Согласованность
Низкий	57 %
Средний	41 %
Высокий	53 %

Крайние степени проявления в среднем распознавались лучше, чем средние.

Согласованность ответов по граням

Грани с наибольшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакциях

Грань	Согл.
интеллектуальная любознательность	81 %
альтруизм	79 %
самодисциплина	79 %
дружелюбие	70 %
исполнительность	67 %
доверчивость	63 %
осторожность	63 %
воображение	63 %

Грани с наименьшей согласованностью мнений об обусловленных ими реакциях

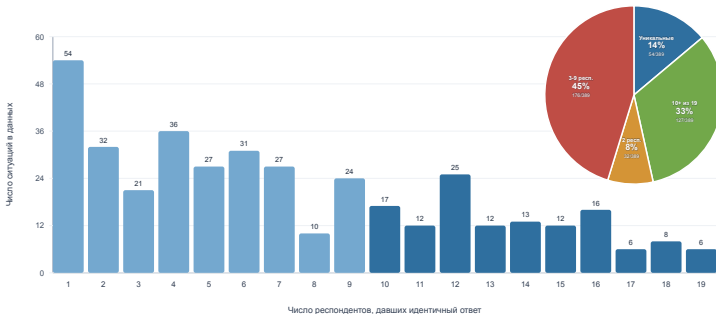
Грань	Согл.
моральность	28 %
уязвимость	28 %
подавленность	30 %
самоэффективность	33 %
поиск острых ощущений	35 %
чувствительность к оценке	35 %
настойчивость	37 %
жизнерадостность	37 %

Грани с согласованностью не менее 75 % рекомендуется использовать в первичной конфигурации правил.

Моральность и уязвимость люди различают хуже всего

Частота выбора отдельных реакций

Распределение числа ситуаций в данных от числа респондентов, давших идентичный ответ



- 127 из 389 сочетаний «вопрос + реакция» выбраны большинством респондентов: не менее 10 из 19; соответствующие сценарии реакций и обуславливающие их правила рекомендуются к применению в работе-собеседнике
- 155 сочетаний находятся в промежуточной зоне: от 4 до 9 респондентов; соответствующие сценарии реакций и обуславливающие их правила необходимо переработать и оценить повторно
- 86 сочетаний выбраны 1-2 респондентами и отбор не прошли

Предложенные метод и исследовательская процедура рекомендуются к применению для роботов-компаньонов

Заключение

В ходе выполнения работы были решены следующие задачи:

- проведен анализ существующих подходов к описанию персональных черт;
- проведен обзор существующих решений, в которых применены различные подходы к описанию персональных черт;
- проведен анализ исходного метода ведения диалога роботом Ф-2;
- разработан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота;
- реализован разработанный метод;
- проведена оценка качества результатов реализованного метода.

Цель работы достигнута: разработан модифицированный метод ведения диалога роботом Ф-2 с учётом персональных черт робота.